

Électronique 3 - Électronique numérique

PARTIE 1

Architecture d'une chaîne d'acquisition numérique

1.1 Signal analogique vs signal numérique

Rappel : Signal analogique - Signal numérique

- **Signal analogique** : Signal $s(t)$ continu. Les signaux « physiques » sont analogiques.
- **Signal numérique** : Signal binaire (composé d'une suite de 0 et de 1).

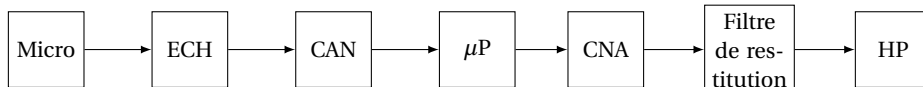
1.2 Intérêt des signaux numériques

- Les signaux numériques sont moins sensibles au bruit (un faible bruit ajouté au signal numérique ne modifie pas le signal obtenu après détection, tant que l'on peut faire la distinction entre les niveaux haut et bas).
- Il est facile de stocker des informations sous forme numérique.
- Il est facile, à l'aide de programmes informatiques, d'effectuer des opérations sur des signaux numériques qui seraient fastidieuses à effectuer de manière analogique (il est plus facile de changer une ligne de programme qu'un composant électronique dans un circuit).

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de pouvoir convertir un signal analogique en signal numérique et réciproquement.

1.3 Architecture d'une chaîne d'acquisition numérique

Imaginons que l'on souhaite réaliser l'enregistrement d'un signal sonore à l'aide d'un microphone, puis que l'on désire agir à l'aide d'un programme informatique sur ce signal (filtrage, amplification, effets, etc) avant de l'envoyer vers un haut-parleur. Les différentes opérations réalisées peuvent être schématisées à l'aide du schéma synoptique ci-dessous.



Donnons le rôle général de chacun des éléments apparaissant dans cette chaîne.

- Le microphone (« Micro ») est ici notre capteur. Il délivre en sortie un signal électrique analogique.

- Ce signal arrive sur l'**échantillonneur** (« ECH ») qui va prélever la valeur du signal analogique d'entrée à des instants réguliers. On a alors transformé le signal continu en un signal discret (nous verrons plus de détails sur son mode de fonctionnement plus loin dans ce cours).
- Le **convertisseur analogique numérique** (« CAN ») va associer à chaque valeur du signal échantillonné sa valeur numérique correspondante (on associe à chaque valeur un nombre binaire).
- Le signal numérique ainsi obtenu peut subir ensuite toute une série de traitements, par exemple à l'aide d'un micro-processeur (« μP »).
- Pour pouvoir envoyer le signal sur le haut-parleur, il faut le reconvertir en un signal analogique. Le **convertisseur numérique analogique** (« CNA ») et le **filtre de restitution** effectuent les opérations inverses du convertisseur analogique numérique et de l'échantillonneur.
- Enfin, le signal peut être envoyé sur le haut parleur (« HP »). Un son est produit.

PARTIE 2

Échantillonnage

2.1 Définition et principes

Définition : Échantillonnage

Échantillonner un signal revient à mesurer sa valeur tous les T_e , T_e étant appelée **période d'échantillonnage**. On introduit également la **fréquence d'échantillonnage** définie par :

$$f_e = \frac{1}{T_e}.$$

Principe de l'échantillonnage Le principe de l'échantillonnage est illustré en figure 1. Le signal $s(t)$ correspond au signal analogique, tandis que, en rouge, est représenté le signal échantillonné. On est venu « prélever » la valeur de $s(t)$ à intervalle de temps régulier. La durée séparant deux pics successifs du signal échantillonné est la période d'échantillonnage T_e .

2.2 Paramètres de l'échantillonnage

Avant d'échantillonner, il faut avoir choisi :

- la période T_e ou fréquence f_e d'échantillonnage,
- le temps total d'acquisition T_a .

Le nombre de points N échantillonnés est lié à ces paramètres par la relation :

$$T_a = (N - 1) T_e.$$

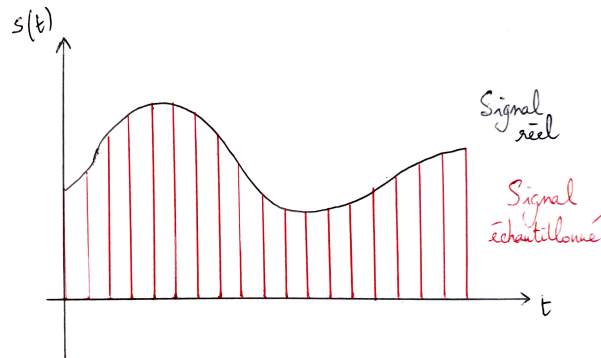


FIGURE 1 – Principe de l'échantillonnage

2.3 Analyse spectrale du signal échantillonné

a) Position du problème

Supposons que l'on réalise l'échantillonnage d'un signal sinusoïdal tel que présenté en figure 2. De manière évidente, le spectre du signal échantillonné sera différent de celui du signal initial.

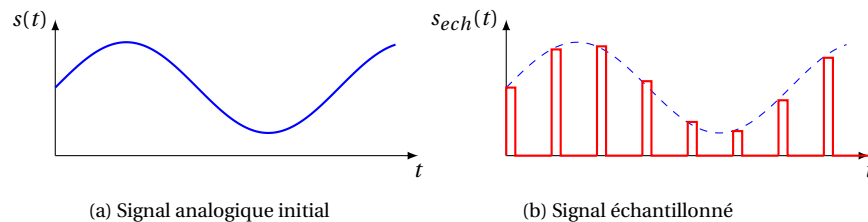


FIGURE 2 – Échantillonnage d'un signal sinusoïdal

À retenir - Échantillonnage et analyse spectrale

L'échantillonnage ne doit pas détériorer le spectre du signal. Autrement dit, l'analyse spectrale du signal échantillonné ne doit pas faire apparaître de fréquences non présentes dans le signal analogique original.

b) Spectre du signal échantillonné

Spectre du signal échantillonné On représente en figure 3 le spectre en amplitude du signal sinusoïdal analogique de fréquence f_0 .



FIGURE 3 – Spectre du signal analogique

On représente ensuite en figure 4 l'allure du spectre du signal échantillonné.

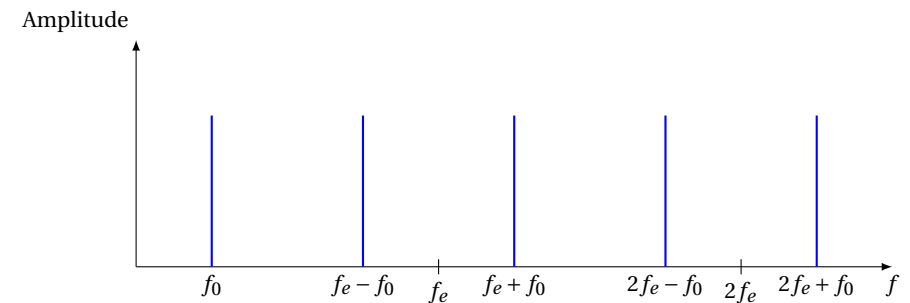


FIGURE 4 – Spectre du signal échantillonné

À retenir - Échantillonnage et apparition de nouvelles fréquences dans le spectre

Si l'on échantillonne un signal de fréquence f_0 à une fréquence d'échantillonnage f_e , le spectre du signal échantillonné contiendra les fréquences :

$$f = m f_e \pm f_0 \quad \text{avec } m \in \mathbb{Z}.$$

Intervalle des fréquences lors de la réalisation numérique d'une analyse de Fourier : Pour les raisons précédentes, le spectre réalisé par FFT (« Fast Fourier Transform », algorithme réalisant les transformées de Fourier dans la plupart des dispositifs utilisés) est affiché sur l'intervalle de fréquence $[0, \frac{f_e}{2}]$. Si la fréquence d'échantillonnage est judicieusement choisie, on observe alors le spectre du signal analogique non échantillonné.

c) Cas d'un signal quelconque - Repliement de spectre

Spectre d'un signal échantillonné quelconque Les signaux réels étudiés peuvent comprendre un grand nombre de fréquences. Imaginons le cas d'un signal $s(t)$ dont le contenu des fréquences quelconques appartenant à l'intervalle $[0, f_{max}]$, ce que nous schématisons de la façon présentée en figure 5.



FIGURE 5 – Spectre d'un signal quelconque

Le spectre du signal échantillonné, d'après le paragraphe précédent, aura l'allure de la figure 6.

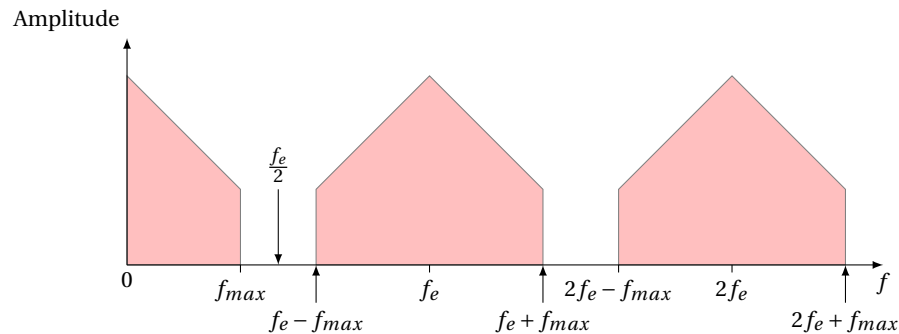


FIGURE 6 – Spectre du signal échantillonné

Si on représente le spectre du signal échantillonné sur la plage $[0, \frac{f_e}{2}]$, on obtient bien le spectre du signal réel, l'échantillonnage est correct. Un problème peut par contre se présenter si la fréquence d'échantillonnage est trop faible devant la fréquence maximale du signal, comme présenté en figure 7.

On observe que deux parties, qui devraient être distinctes se recouvrent l'une sur l'autre, on parle de **repliement de spectre**.

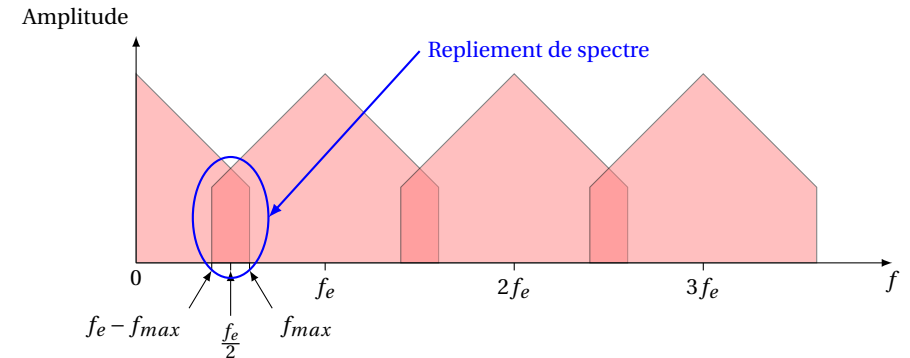


FIGURE 7 – Repliement de spectre

d) Critère de Shannon-Nyquist

À quelle condition n'observe-t-on pas le repliement de spectre ? D'après le document précédent, il faut avoir :

$$f_e - f_{max} \geq f_{max} \Rightarrow f_e \geq 2f_{max}.$$

Ceci porte le nom de **critère de Shannon- Nyquist**.

À retenir - Critère de Shannon-Nyquist

Un signal analogique est correctement représenté par le signal échantillonné si la fréquence d'échantillonnage vérifie :

$$f_e \geq 2f_{max},$$

f_{max} étant la fréquence maximale apparaissant dans le spectre du signal.

Exemple : Lors du stockage de l'information sonore sur un CD audio, l'échantillonnage se fait à 44 kHz. Sachant que l'oreille humaine est sensible à des fréquences allant jusqu'à 17 kHz (en moyenne), on a $\frac{f_e}{f_{max}} = 2,6$ et le critère de Shannon-Nyquist est respecté.

e) Illustration des conséquences du sous-échantillonnage

Exemple de sous-échantillonnage - Acquisition d'un signal sinusoïdal On représente en figure 8 l'échantillonnage d'une sinusoïde de fréquence $f = 1$ kHz à la fréquence d'échantillonnage $f_e = 941$ Hz. Le résultat est présenté ci-dessous.

On voit que le signal échantillonné forme une sinusoïde de fréquence différente de celle du signal réel. D'après de qui précède, on s'attend à voir apparaître une fréquence $f_{max} - f_e \approx 60$ Hz, ce qui est bien ce qu'on observe sur le spectre. La fréquence du signal réelle n'appartenant pas à l'intervalle $[0, \frac{f_e}{2}]$, elle n'est pas affichée.

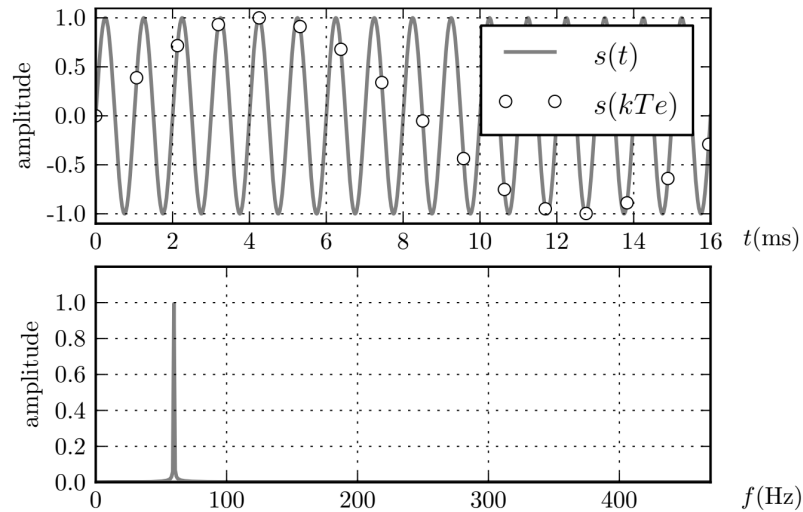


FIGURE 8 – Sous-échantillonnage d'un signal



Ce phénomène est facilement observable lorsqu'on réalise de la stroboscopie, qui s'apparente à une forme d'échantillonnage.

f) Bilan - Réalisation d'une bonne analyse spectrale

À retenir - Réalisation d'une analyse spectrale correcte

Résolution spectrale : La durée d'acquisition T_a fixe la **résolution spectrale** (écart fréquentiel Δf entre deux points du spectre) suivant :

$$\Delta f = \frac{1}{T_a} .$$

Règles de réalisation d'un spectre :

- On s'assure de vérifier le critère de Shannon-Nyquist :

$$f_e \geq 2f_{max} ,$$

en conservant une certaine marge de sécurité.

- On choisit un **grand** temps d'acquisition pour augmenter la résolution spectrale.